


Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

# Circuitos e Sistemas para Rádio Frequência

## 2026/2027 - 1º Semestre

## Relatório

**Identificação**
Turno: P2
Grupo: 5
Data: 31/10/2026
**Docente:** Professor João Oliveira



| | ***Nome*** | ***Número*** |
|---|---|---|
| Aluno: | Miguel Pinho | 7 3 3 1 9 |
| Aluno: | Delmont Maria | 7 5 2 1 8 |
| Aluno: | Rodrigo Lapa | 7 7 0 3 6 |

# Índice de Conteúdos

**1 Introdução** . . . 2

**2 Configuração GNU Radio e principais resultados de simulação** . . . 3
2.1 Resultados de simulação . . . 4

**3 Modelo de comunicação SPICE e principais resultados** . . . 5

**4 Filtro RF passa-banda: desenho, simulações ideais e realistas** . . . 7
4.1 Filtro RF com componentes teóricos . . . 8
4.2 Filtro RF com componentes do laboratório . . . 8
4.3 Filtro RF com componentes realistas . . . 9

**5 Conclusão** . . . 9

# Índice de Figuras

1 Modulação AM de um Sinal. . . . 2
2 Diagrama de blocos do sistema AM a ser simulado. . . . 3
3 Trasmissor AM no GNU Radio . . . 3
4 Canal AM no GNU Radio . . . 3
5 Recetor AM no GNU Radio . . . 3
6 Resultados da simulação para sinal sinusoidal. . . . 4
7 Transformada de Fourier do sinal transmitido e recebido. . . . 4
8 Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio temporal. . . . 4
9 Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio da frequência. . . . 4
10 Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio temporal. . . . 5
11 Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio da frequência. . . . 5
12 Coeficientes de distorção e ruído usados nas simulações. . . . 5
13 Modelo elétrico do sistema de comunicação AM com componentes ideais. . . . 6
14 Simulação Elétrica do Modelo Ideal. . . . 6
15 Modelo elétrico do sistema de comunicação AM com componentes Reais. . . . 7
16 Simulação Elétrica do Modelo Realista. . . . 7
17 Esquemático do filtro com componentes teóricos. . . . 8
18 Resultados de simulação com componentes teóricos. . . . 8
19 Esquemático do filtro com componentes do laboratório (série E24). . . . 8
20 Resultados de simulação com componentes do laboratório. . . . 8
21 Esquemático do filtro com modelos realistas dos componentes. . . . 9
22 Resultados de simulação com modelos realistas. . . . 9

# 1 Introdução

A comunicação via ondas de radiofrequência é uma das mais importantes formas de comunicação da nossa sociedade, permintindo-nos trasmitir informação sem a necessidade de um fio. Para chegarmos ao patamar atual, foi necessário compreender os conceitos básicos da comunicação sem fios, como a criação de um trasmissor e recetor e como trasmitir a informação da forma mais eficiente possível. Este laboratório pretende introduzir e explicar estes conceitos.

Este trabalho tem como objetivo:

- Compreender os conceitos básicos de conexão na comunicação AM;
- Ganhar experiência e prática na análise e simulação de sistemas no GNU Radio;
- Usar modelação SPICE de sistemas AM;
- Desenhar e simular um filtro passa-banda RF;

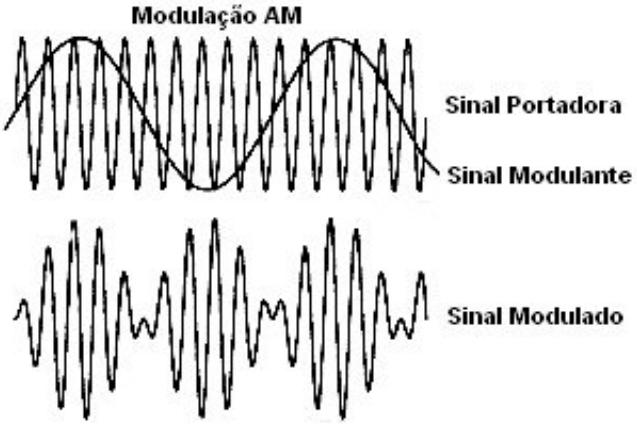



Figura 1: Modulação AM de um Sinal.

# 2 Configuração GNU Radio e principais resultados de simulação

A configuração do GNU Radio para a simulação do sistema AM é apresentada de acordo com a figura 2, também presente no enunciado.




Figura 2: Diagrama de blocos do sistema AM a ser simulado.

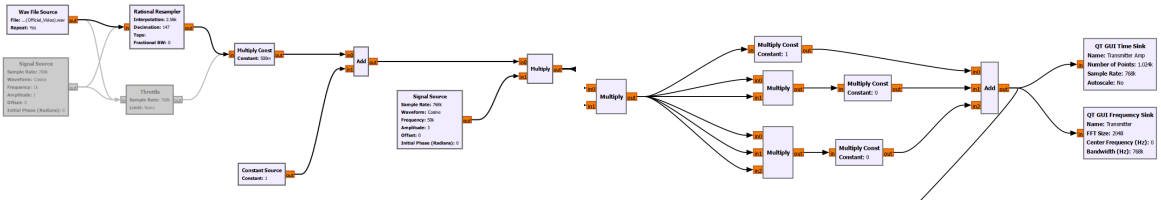


Figura 3: Trasmissor AM no GNU Radio

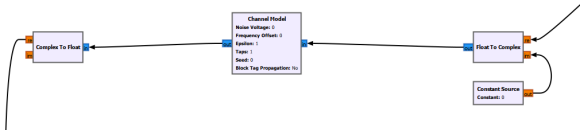


Figura 4: Canal AM no GNU Radio

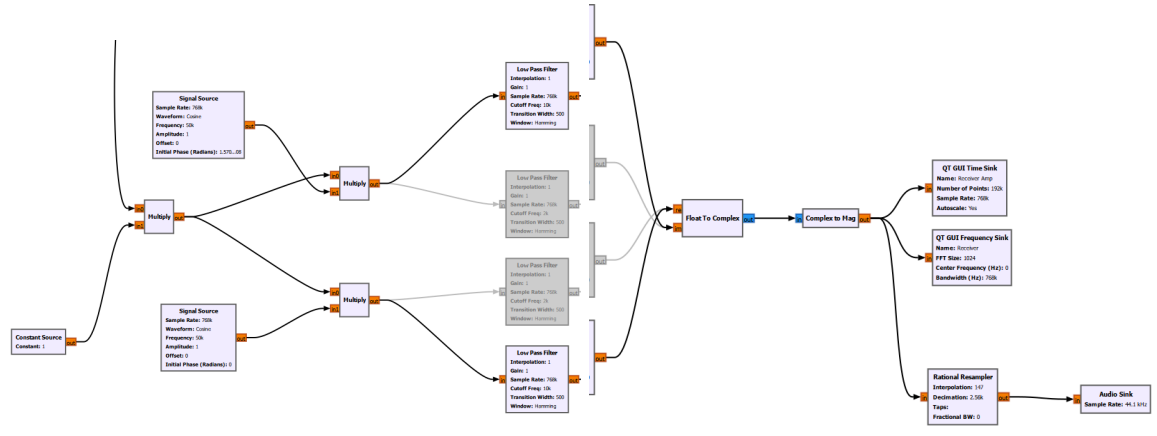


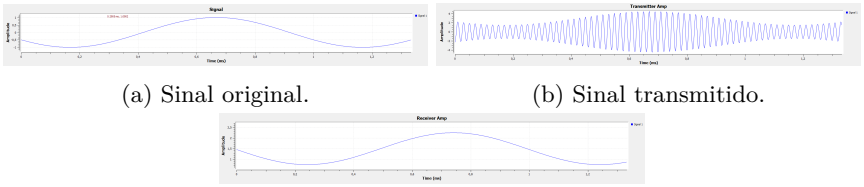
Figura 5: Recetor AM no GNU Radio

Como é possivel observar nas figuras 3, 4 e 5, o sistema AM simulado no GNU Radio tem a capacidade de modular tanto um sinal sinusoidal como um sinal de áudio, transmitindo-os através de um canal AM e recuperando-os no recetor. Na parte final do trasmissor, foram adicionados blocos de multiplicação para simular a distorção harmónica e intermodulação, que são efeitos comuns em sistemas de comunicação AM. Estes efeitos

são simulados até à terceira ordem e são controlados por blocos de controlo de ganho, permitindo o controlo da intensidade da distorção introduzida. Os coeficientes que controlam a intensidade desta distorção são a1, a2 e a3.

## 2.1 Resultados de simulação

Comecemos por simular a trasmissão de um sinal sinusoidal puro, com frequência de 1 kHz. Os sinais obtidos estão presentes nas figuras 6 e 7. Nesta primeira simulação não foram introduzidos efeitos de distorção ou de ruído no canal.

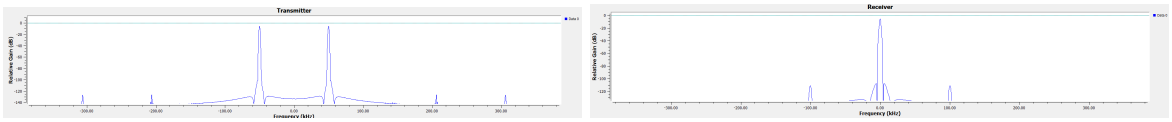


(a) Sinal original.

(b) Sinal transmitido.

(c) Sinal recebido.

Figura 6: Resultados da simulação para sinal sinusoidal.

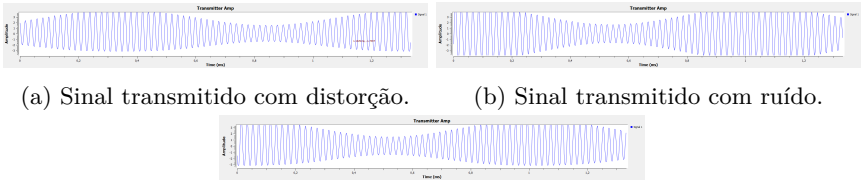


(a) FFT do sinal transmitido.

(b) FFT do sinal recebido.

Figura 7: Transformada de Fourier do sinal transmitido e recebido.

A simulação será repetida com a introdução de distorção harmónica e intermodulação, bem como ruído no canal de transmissão. Será feita uma simulação apenas com distorção, outra com distorção e ruído, e por fim uma simulação apenas com ruído. Os resultados obtidos para os sinais trasmitidos estão presentes nas figuras 8 e 9, enquanto que os sinais recebidos nas figuras 10e 11. Os coeficientes de distorção e ruído usados estão presentes na figura 12.

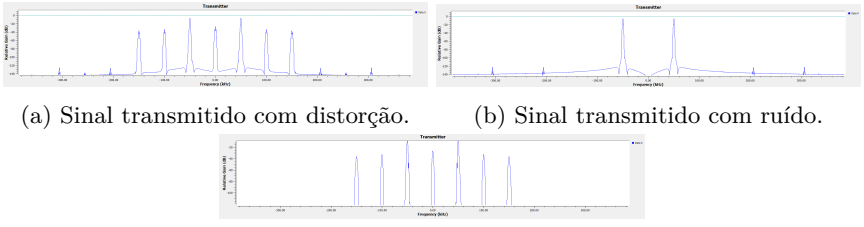


(a) Sinal transmitido com distorção.

(b) Sinal transmitido com ruído.

(c) Sinal transmitido com distorção e ruído.

Figura 8: Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio temporal.

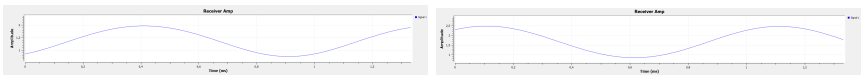


(a) Sinal transmitido com distorção.

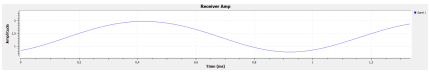
(b) Sinal transmitido com ruído.

(c) Sinal transmitido com distorção e ruído.

Figura 9: Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio da frequência.

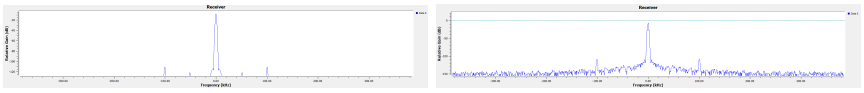


(a) Sinal recebido com distorção. (b) Sinal recebido com ruído.

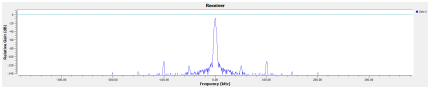


(c) Sinal recebido com distorção e ruído.

Figura 10: Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio temporal.

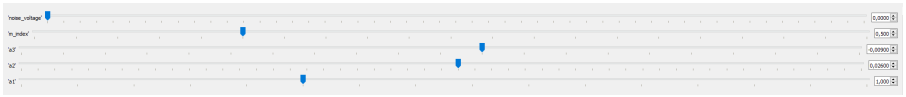


(a) Sinal recebido com distorção. (b) Sinal recebido com ruído.

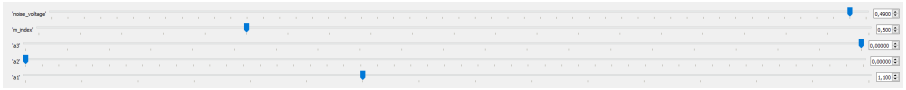


(c) Sinal recebido com distorção e ruído.

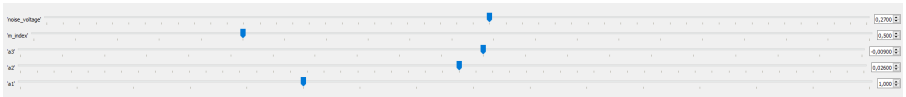
Figura 11: Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio da frequência.



(a) Simulação com distorção.



(b) Simulação com ruído.



(c) Simulação com distorção e ruído.

Figura 12: Coeficientes de distorção e ruído usados nas simulações.

Como é possivel observar, a sinusoide não parece sofrer grandes alterações com a introdução de distorção e ruído, no entanto, ao realizar a análise no domínio da frequência, é possivel observar a introdução de harmónicas e intermodulação, bem como a introdução de ruído no sinal recebido.

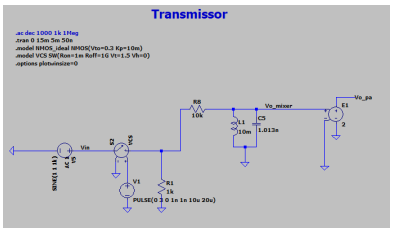
Ao ouvir a música transmitida, a introdução de distorção e ruído é mais perceptível. O ruído está dentro do esperado, no entanto, a distorção introduzida é o que aparenta ser mais prejudicial à qualidade do sinal recebido.

# 3 Modelo de comunicação SPICE e principais resultados

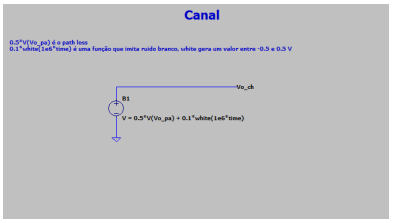
Nesta secção irá ser apresentado o modelo elétrico do sistema de comunicação AM construído no GNU Radio, começando por um modelo com componentes ideais, seguindo-se um modelo com componentes mais realistas.

O modelo apresentado na figura 13 é o modelo com componentes ideais, onde os mixers são representados por switches ideiais e os amplificadores são representados por fontes de tensão controladas por tensão. O sinal de entrada é representado por uma fonte de tensão sinusoidal de 1 kHz e uma amplitude de 1 V com um offset

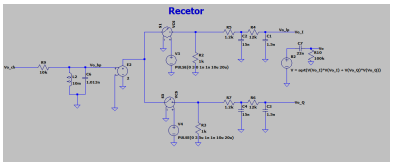
de 1 V. Este sinal passa pelo mixer (respresentado por S2) e sofre uma comutação com a portadora de 50 kHz. As resistências presentes servem para limitar a corrente para o circuito ressonante (L1 e C5) e para controlar a tensão de saída do mixer. O circuito ressonante é composto por um indutor de 10 mH e um condensador de 1,013 nF, atuando como um filtro passa-banda com frequência central de 50 kHz. Após este processamento, o sinal precisa de ser amplificado, o que em termos ideais traduz-se numa fonte de tensão controlada por tensão (E1) com um ganho de 2.




(a) Componente elétrica do transmissor.




(b) Componente elétrica do canal.



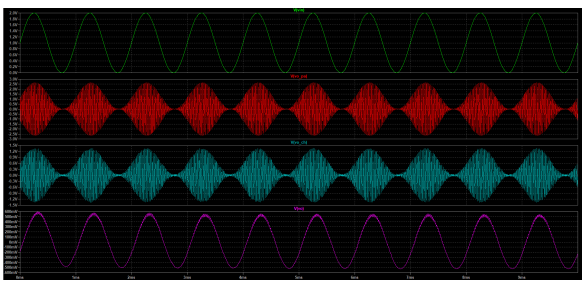

(c) Componente elétrica do recetor.

Figura 13: Modelo elétrico do sistema de comunicação AM com componentes ideais.

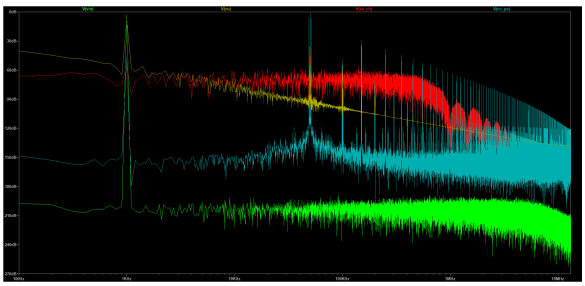
A respresentação elétrica do canal é feita por uma fonte de tensão controlada por tensão com ganho de 0.5 V/V, representando a atenuação do sinal e um offset indeterminado ao longo da frequência, respresentando o ruído do canal.

O circuito do recetor inclui um circuito ressonante com a mesma frequência central do transmissor, seguido de um amplificador e um mixer I/Q passivo. As saídas do mixer são filtradas por um filtro passa-baixo. O sinal original é recuperado através do calculo da magnitude do sinal I/Q, que é feito através de uma fonte de tensão. O sinal resultante passa por um filtro passa-alto de modo a retirar a componente DC.

Na figura 14a está represntado o sinal de entrada, o sinal transmitido, o sinal recebido no recetor e o sinal final recebido no domínio temporal, enquanto que na figura 14b está representada a análise no domínio da frequência.



(a) Sinais no Domínio Temporal.

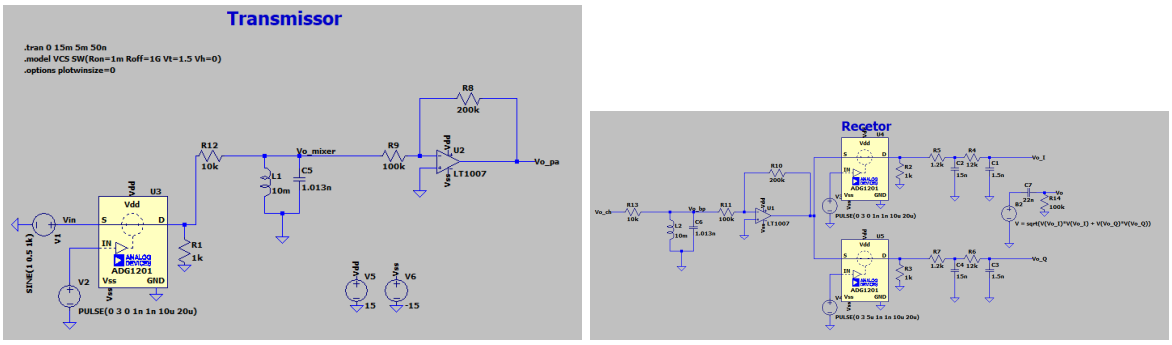


(b) Análise no Domínio da Frequência.

Figura 14: Simulação Elétrica do Modelo Ideal.

Nesta simulação, o sinal recebido apresenta uma distorção não desprezável. Este efeito tem origem no ruído introduzido pelo canal. Como é possivel ver no domínio da frequência, o ruído do sinal emitido está situado, em média, nos -200 dB, enquanto que o ruído do sinal recebido está situado nos -50 dB, descendo à medida que a frequência avança. Também é possivel observar a introdução de harmónicas no sinal trasmitido e o aumento do ruído depois da passagem pelo canal.

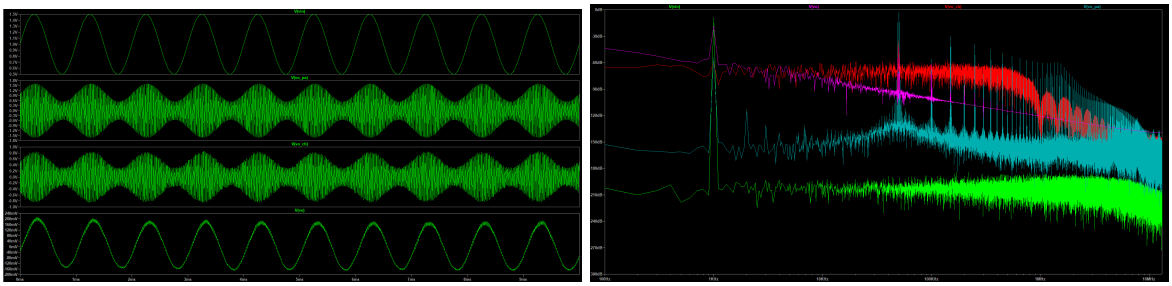
O modelo elétrico com componentes mais realistas é apresentado na figura 15. Neste modelo, os switches ideais foram substituídos por switches reais (ADG1201) e os blocos de amplificação foram substituídos montagens não-inversoras, usando o amplificador operacional LT1007.




(a) Componente elétrica do transmissor. (b) Componente elétrica do recetor.

Figura 15: Modelo elétrico do sistema de comunicação AM com componentes Reais.

Nas figuras 16a e 16b estão representados os sinais no domínio temporal e a análise no domínio da frequência, respetivamente.



(a) Sinais no Domínio Temporal. (b) Análise no Domínio da Frequência.

Figura 16: Simulação Elétrica do Modelo Realista.

Os sinais resultantes apresentam uma maior distorção quando comparados com o modelo ideal. Além disto, a atenuação verificada é significativamente maior, no entanto esta atenuação é facilmente corrigida com alteração do ganho do amplificador do recetor.

# 4 Filtro RF passa-banda: desenho, simulações ideais e realistas

O filtro RF solicitado consiste na associação de duas ressonâncias LC, uma em série e outra em paralelo, dimensionadas com base na impedância característica $Z_0 = 50\,\Omega$, na frequência central atribuída $f_0 = 98\,\text{MHz}$ e na largura de banda escolhida $BW = 17\,\text{MHz}$. As expressões utilizadas no dimensionamento são apresentadas abaixo.

$$\begin{aligned} L_S &= \frac{Z_0}{2\pi BW} = 468{,}1\,\text{nH} \qquad L_P = \frac{Z_0 BW}{2\pi f_0^2} = 14{,}09\,\text{nH} \\ C_S &= \frac{BW}{2\pi f_0^2 Z_0} = 5{,}63\,\text{pF} \qquad C_P = \frac{1}{2\pi BW Z_0} = 187{,}2\,\text{pF} \end{aligned} \tag{1}$$

Analisou-se o desempenho do filtro em três cenários: no primeiro, os valores dos componentes são iguais aos calculados teoricamente; no segundo, são aproximados aos valores disponíveis em laboratório (série E24); no terceiro, utilizam-se modelos realistas que introduzem imperfeições e outros efeitos não considerados nos cenários anteriores.

## 4.1 Filtro RF com componentes teóricos

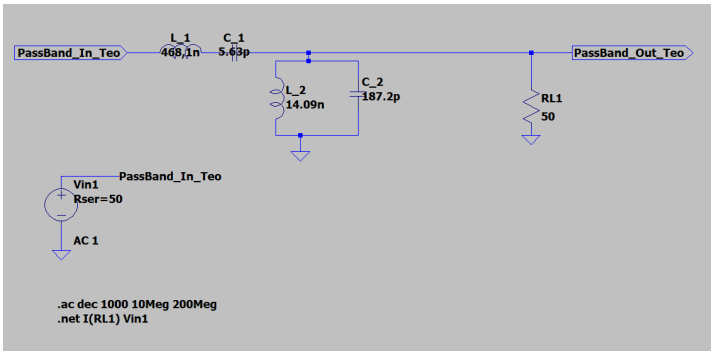
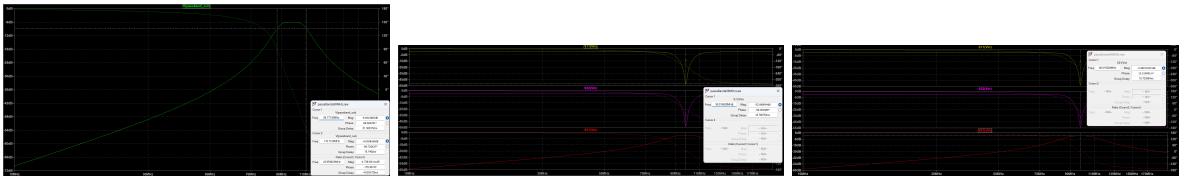



Figura 17: Esquemático do filtro com componentes teóricos.



(a) Análise AC. (b) Parâmetro $S_{11}$. (c) Parâmetro $S_{21}$.

Figura 18: Resultados de simulação com componentes teóricos.

## 4.2 Filtro RF com componentes do laboratório

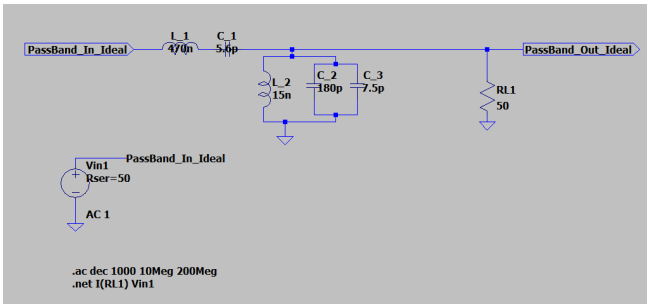
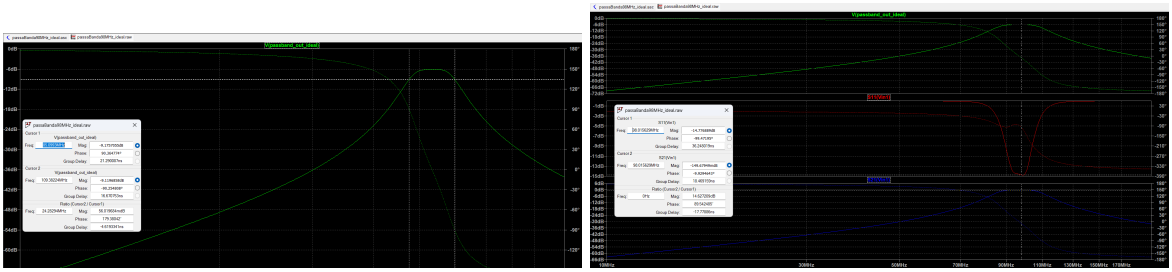



Figura 19: Esquemático do filtro com componentes do laboratório (série E24).



(a) Análise AC. (b) Parâmetros $S$.

Figura 20: Resultados de simulação com componentes do laboratório.

### 4.3 Filtro RF com componentes realistas

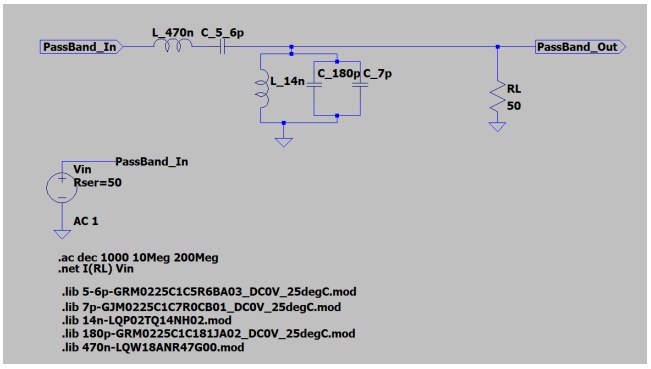
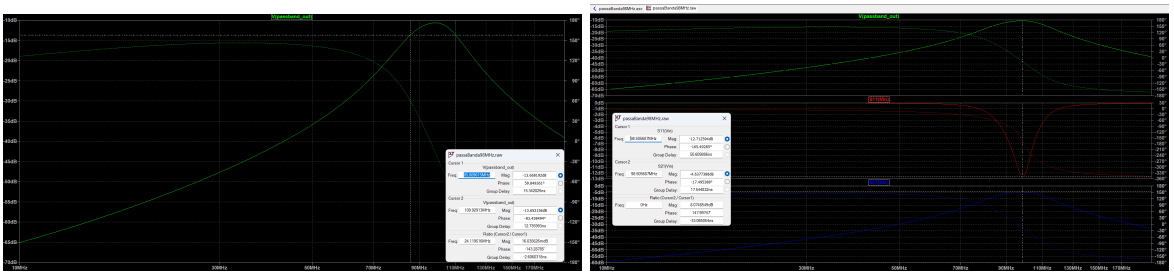



Figura 21: Esquemático do filtro com modelos realistas dos componentes.



(a) Análise AC. (b) Parâmetro $S_{11}$.

Figura 22: Resultados de simulação com modelos realistas.

## 5 Conclusão

Os resultados obtidos nas simulações elétricas demonstram a importância do modelo elétrico na análise do desempenho do sistema de comunicação AM. Os modelos ideais e realistas apresentaram diferenças significativas, evidenciando o impacto das imperfeições dos componentes reais no desempenho do sistema.